Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.		
	Numérique et Sciences Informatiques	
	La numération	

Tout libellé en italique correspond au travail demandé sur le compte-rendu.

I) UN PEU D'HISTOIRE :

1°) Les babyloniens :

Chez les Babyloniens (environ 2000 ans av.J.C.), les symboles utilisés sont le clou pour l'unité et le chevron pour les dizaines. Le système est additif jusqu'à 60.

2	9	12	53

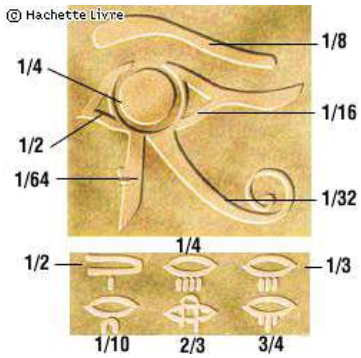
A partir de 60, la position des symboles entre en jeu de la façon suivante :

204	7392
$3 \times 60 + 24$	$2 \times 60^2 + 3 \times 60 + 12$

Comment comptaient-ils sur leurs doigts ? : le pouce d'une main comptait les phalanges des quatre autres doigts (soit un maximum de 12) ; une fois le maximum atteint, un doigt de l'autre main « retenait » ce 12, si bien qu'au total avec les deux mains, cela fait $5 \times 12 = 60$.

Écrire 180, 342 et 2001 en numération babylonienne : rédiger les solutions sur le compte-rendu.

2°) Les égyptiens :



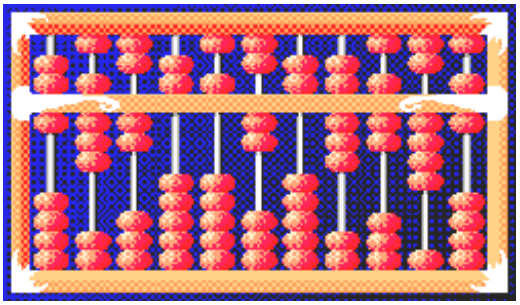
Les scribes égyptiens (environ 1800 av. J.C.) représentaient 1 et les multiples de 10 par un croquis : ci-contre les représentations des nombres fractionnaires.

1	10	100	1 000	10 000	100 000	1 000 000
		Corde enroulée	Fleur de lotus	Doigt coupé	tétard	Dieu assis

Pour lire un nombre, on additionne la valeur de l'ensemble des symboles utilisés dans son écriture : signifie $5 + 40 + 300 = 345$.

Écrire 210, 3,5, 7,125 et 2001 en numération égyptienne : rédiger sur le compte-rendu.

3°) Les chinois :



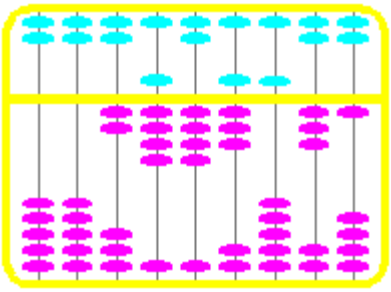
Depuis 500 ans av. J.C., les Chinois ont inventé la première calculatrice dont ils se servent encore de nos jours (les jeunes élèves apprennent toujours à l'école à compter avec le boulier) avec une efficacité remarquable. Il repose sur les dix doigts de la main et sur les positions des chiffres dans le nombre.

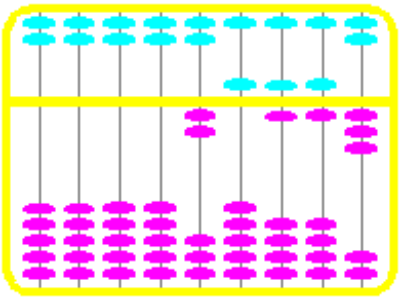
Le boulier de 11 tiges ci-contre permet une capacité de calcul de $10^{11} - 1$ unités.

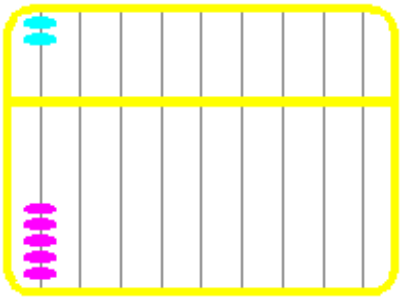
Exprimer le plus petit et le plus grand nombre accessible.

Un boulier « se lit » de droite à gauche, la première colonne représentant les unités, la seconde les dizaines, la troisième des centaines, etc… (certains attribuent aux deux premières : 1/100 et 1/10).
La ligne du haut comporte deux boules qui valent chacune 5 unités,
La ligne du bas comprend 5 boules valant chacune une unité.
Les boules sont « actives » si elles sont <u>en bas</u> sur la ligne du haut et <u>en haut</u> sur la ligne du bas, donc la lecture est faite le long de la barre de séparation.

Le boulier ① indique le nombre 2 948 531 soit (0+0) ;(0+0) ;(0+2) ;(5+4) ;(0+4) ;(5+3) ;(5+0) ;(0+3) ;(0+1)


①


②


③

Quel nombre indique le boulier ② ?
Pour faire une addition, on effectue l'addition colonne par colonne en tenant compte des retenues dans la colonne suivante *: trouvez la somme des deux nombres précédents ① + ② et l'inscrire dans la case ③.*

4°) <u>Un exemple plus récent : le bibinaire :</u>

Boby LAPOINTE, chanteur, acteur et humoriste replonge, en 1968, (quelques temps plus tôt il avait eu un bac Math Elem , term S maintenant !) dans les mathématiques et met au point le système bi-binaire, qui lui vaudra un succès d'estime auprès de la communauté scientifique en 1971.
A cette époque, le binaire était utilisé (deux « chiffres » 0 et 1), ainsi que l'hexadécimal (16 « chiffres » de 0 à 9 puis A, B, C, D, E, F)
Rappelons que B. Lapointe était originaire du sud de la France … pays de la bibine ou vin de mauvaise qualité, encore un trait d'humour de sa part !

Considérons les quinze premiers nombres naturels (de 0 à 15) écrits en base deux et complétés par des zéros à gauche. Cela donne le tableau suivant pour ces nombres :

Décimal		Décimal		Décimal		Décimal	
0	00 00	4	01 00	8	10 00	12	11 00
1	00 01	5	01 01	9	10 01	13	11 01
2	00 10	6	01 10	10	10 10	14	11 10
3	00 11	7	01 11	11	10 11	15	11 11

Boby LAPOINTE remarqua que tous les nombres pouvaient être découpés en tranches, chacune des tranches pouvant être 00, 01, 10 ou 11.
Pour les groupes de droite il choisit des voyelles : 00 = o ; 01 = a ; 10 = e ; 11 = i
Pour les groupes de gauche il fit le choix de consonnes : 00 = H ; 01 = B ; 10 = K ; 11 = D
Donc compter de 0 à 15 donne cette « comptine » :

Ho, Ha, He, Hi, Bo, Ba, Be, Bi, Ko, Ka, Ke, Ki, Do, Da, De, Di

Pour écrire un nombre, il suffit de combiner ces phonèmes :

$17 = 1 \times 16 + 1$: HaHa $\qquad$ $1997 = 7 \times 16^2 + 12 \times 16 + 13$: BiDoDa

Que vaut le nombre bibinaire KeKiDiBiBi en décimal ?
Écrire 680 et 2001 en numération bibinaire.

5°) La numération décimale :

Dans la vie courante, nous pratiquons la numération décimale …reposant à l'origine sur nos dix doigts : les dix symboles – chiffres – permettent de représenter tous les nombres.
La position des chiffres est primordiale dans cette représentation de position : il y a quelques années déjà, vous avez appris ce qu'étaient les unités (colonne de droite), les dizaines, les centaines, etc…

Ainsi on peut écrire 4138 comme $4 \times 1000 + 1 \times 100 + 3 \times 10 + 8 \times 1$

On remarque les égalités suivantes : $1000 = 10^3$; $100 = 10^2$; $10 = 10^1$; $1 = 10^0$

Donc $(4138)_{10}$ peut s'écrire : $4 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 8 \times 10^0$

Où 10 est appelé **BASE** de cette numération (ici décimale),

Où chaque chiffre (compris entre 0 et 9) est soit celui des unités, dizaines, etc.

6°) La numération octale :

Elle utilise 8 symboles (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) au lieu d'en utiliser 10. C'est donc la numération en base 8.
Ex : $(6543)_8 = 6\times8^3 + 5\times8^2 + 4\times8^1 + 3\times8^0 = (3427)_{10}$.

II) CODAGE DES INFORMATIONS EN INFORMATIQUE :

1°) Les deux types de grandeurs :

Les deux types de grandeurs susceptibles d'être codées sont :

Les grandeurs ***analogiques*** : elles peuvent varier de manière continue vers une autre valeur sans discontinuité.

Exemples :

Les grandeurs ***numériques*** ou ***digitales*** ou ***discrètes*** qui évoluent par saut c'est à dire par discontinuité.

Exemples :

2°) Le codage binaire :

C'est une grandeur numérique ne pouvant avoir que deux « valeurs » : 0 ou 1 (donc de base ….).

Interrupteur ……
Le courant …….

Interrupteur …….
Le courant ……..

Attribution à cet état de la valeur : ☐ de la valeur : ☐

L'état de cette grandeur BINAIRE est codé « sur un » BIT (Binary Digit) soit 2 possibilités : 0 ou 1.

Nbre d'interrupteurs	Nbre de caractères codables	Ces caractères	Nbre de BIT
1	2	0, 1	1
2	4	00, 01, 10, 11	2
3			
4			
8			

Un mot de 8 bits s'appelle un ……et représente …….. caractères codables ou possibilités.

0 1 1 0 1 1 0 **1**

Le bit le plus à gauche est le bit de POIDS le plus fort (MSB).	Le bit le plus à droite est le bit de POIDS le plus faible (LSB).

Comparaison

4 1 3 **8**

poids fort = milliers	poids faible = unités

3°) Les capacités en informatique :

Pour évaluer les capacités de stockage de données – donc de caractères – on utilise l'octet comme unité et surtout ses multiples :

Le kilo-octet (ko) : 1 ko = 2^{10} octets = …… octets
Le méga-octet (Mo) : 1 Mo = 2^{20} octets = …… octets = ……. ko
Le giga-octet (Go) : 1 Go = 2^{30} octets = …… octets = …….. Mo
Le téra-octet (To) : 1 To = …….. Go = ……. Mo = …… ko = ……. octets

« Remember » : Le premier ordinateur familial (ZX Sinclair) avait 1 ko de RAM et maintenant c'est …..
Les disquettes 5 ¼ pouces stockaient 360 ko puis 720 ko.
Les disquettes 3 ½ pouces stockaient 720 ko puis 1,44 Mo.
Les disquettes ZIP stockent 100 Mo puis 250 Mo, tandis que les bandes atteignent 50 Go. et les CD Rom 650 Mo et les disques durs environ ….. o.
Un disque dur actuel stocke plusieurs To.

4°) Les techniques de codage :

Il a fallu assez tôt inventer des techniques de codage quand B. Pascal inventa la première machine à calculer (la « pascaline ») – il est vrai peu performante et utilisant des engrenages. La première calculatrice digne de ce nom (addition, soustraction, multiplication et même division) fut mise au point par Leibniz (1646 – 1716) célèbre philosophe et mathématicien allemand.
Tout en nous familiarisant avec le maniement de la base deux (écriture des nombres, pratique des opérations), Leibniz au tout début du XVIII siècle nous en montre les avantages :

Le calcul ordinaire d'arithmétique se fait suivant la progression de dix en dix. On se sert de dix caractères, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui signifient zéro, un et les nombres suivants jusqu'à neuf inclusivement. Et puis allant à dix, on recommence, et on écrit dix par 10, et dix fois dix ou cent par 100, et dix fois cent ou Mille par 1 000, et dix fois mille par 10 000, etc.
Mais au lieu de la progression de dix en dix j'ai employé depuis plusieurs années la progression la plus simple de toutes, qui va de deux en deux, ayant trouvé qu'elle sert à la perfection de la science des nombres. Ainsi je n'y emploie point d'autres caractères que 0 et 1, et puis allant à deux, je recommence. C'est pourquoi deux s'écrit ici par 10, et deux fois deux ou quatre par 100, et deux fois quatre ou huit par 1 000, et deux fois huit ou seize par 10 000, et ainsi de suite. Voici la table des nombres de cette façon, qu'on peut continuer tant que l'on voudra.

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	1	1	1	7
0	0	1	0	0	0	8
0	0	1	0	0	1	9
0	0	1	0	1	0	10
0	0	1	0	1	1	11
0	0	1	1	0	0	12
0	0	1	1	0	1	13
0	0	1	1	1	0	14
0	0	1	1	1	1	15

Continuez la table de Leibniz jusqu'à 25.
Par quel chiffre se terminent les nombres pairs, les nombres impairs écrits en base 2 ?
Que constatez-vous quand on passe, en base 2, de l'écriture de 0 à 2, à 4, à 8, à 16, … ?

5°) Un autre codage : le codage hexadécimal :

En informatique, les données sont également codées en hexadécimal utilisant les 10 chiffres habituels auxquels on ajoute les 6 premières lettres de l'alphabet en majuscules : Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A ⇨10, B ⇨11, C ⇨12, D ⇨13, E ⇨14, F ⇨15. La base utilisée est donc 16 : la méthode est donc similaire au décimal en remplaçant 10 par 16.
Exemple : $(FAC)_{16} = F\times16^2 + A\times16^1 + C\times16^0 = 15\times16^2 + 10\times16^1 + 12\times16^0 = (4012)_{10}$.

Voici pourquoi l'hexadécimal a été choisi : un processeur n'utilise seulement que des 0 et des 1 (binaire). Mais c'est lourd à traduire : $(1000)_{16} = (1000000000000)_2$ en binaire. On a choisi une écriture plus condensée. Il s'agit de grouper les quartets (donc des blocs de 4 symboles consécutifs) du code binaire 4 par 4.

Exemple : $(125)_{10}$ est en fait codé en mémoire par l'octet $(01111101)_2$ *(vérifier cette valeur).*

séparons-le en 2 quartets : 0111 – 1101

chaque quartet binaire représente un nombre décimal : 7 – 13 (voir tableau précédent)

ce qui donne 7D en hexadécimal.

Application pratique 1 : la couleur vert d'eau sur le moniteur est codée en hexadécimal $(82DAB7)_{16}$

soit 8-2-13-10-11-7 (tableau) c'est à dire 1000-0010-1101-1010-1011-0111 donc en binaire (100000101101101010110111)2 en mémoire, ce qui correspond au décimal $(8\ 575\ 671)_{10}$.

Application pratique 2 : le noir est codé FFFFFF, ce qui correspond à quel binaire ? à quel décimal ? Justifier l'appellation 16 millions de couleurs pour nos « micros » actuels.

III) LES CHANGEMENTS DE BASE :

1°) Passage décimal → autre base :

On divise le nombre décimal à convertir par la base b, et on conserve le reste. Le quotient entier obtenu est divisé par b, et on conserve le reste. On répète l'opération sur chaque quotient obtenu. Les restes successifs sont ensuite écrits, en partant du dernier, de la gauche vers la droite pour former l'expression du nombre dans la base b.

Ex : Convertir $(3786)_{10}$en base 16.

3786/16 = 236 et il reste 10.
236/16 = 14 et il reste 12.
14/16 = 0 et il reste 14.

or $(14)_{16}$ = E, $(12)_{16}$ = C et $(10)_{16}$ = A.
donc $(3786)_{10} = (ECA)_{16}$

Applications : convertir $(3786)_{10}$ en base 2, puis en base 8.

2°) Autres conversions :

a) Octal → Binaire :

Chaque symbole du nombre écrit dans la base 8 est remplacé par son symbole dans la base 2.

Ex : $(257)_8 = (010\ 101\ 111)_2$.

b) Binaire → Octal :

On regroupe les 0 et les 1 du nombre par groupe de 3 en commençant par la droite et on remplace chaque groupe par le symbole octal correspondant.

Ex : $(11001101111)_2 = (11\ 001\ 101\ 111)_2 = (3157)_8$.

c) Hexadécimal → Binaire :

Chaque symbole du nombre hexadécimal est remplacé par son équivalent dans la base 2.

Ex : $(ECA)_{16} = (1110\ 1100\ 1010)_2$.

d) Binaire → Hexadécimal :

On regroupe les 0 et les 1 par 4 en commençant par la droite et on remplace chaque groupe par le symbole hexadécimal correspondant.

Ex : $(100001101111)_2 = (1000\ 0110\ 1111)_2 = (86F)_{16}$.

Tableau des correspondances : *A compléter*.

Base 16	Base 10	Base 8	Base 2
	0		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		

<u>Quelques conversions</u> :

A mettre en base 2 : $(35)_{10}$, $(54)_8$, $(25A)_{16}$.

A mettre en base 16 : $(25)_{10}$, $(101101)_2$, $(24)_8$.

A mettre en base 10 : $(01111011)_2$, $(123)_8$, $(A15)_{16}$.

A mettre en base 8 : $(1011011)_2$, $(54)_8$, $(356)_{10}$.